

Corrigé

Corrigé — Exercice 1

- 1) (Γ) s'annule en ± 1 (tangentes horizontales de $(\mathcal{C})$) : $(\mathcal{C}) = \mathcal{C}_f$, $(\Gamma) = \mathcal{C}_{f'}$.
- 2)a) $f(0) = 0$, $f'(0) = -3$, $f(1) = -2$, $f'(1) = 0$.
- b) $T : y = -3x$.
- c) $f(x) = x(x^2 - 3) = 0 \iff x \in \{0; \pm\sqrt{3}\}$; signe de $x(x - \sqrt{3})(x + \sqrt{3})$.
- 3)a) Sur $[1, +\infty[$: bijection sur $[-2, +\infty[$.
- b) $y = 1$ coupe $\mathcal{C}_f$ en trois points : trois solutions.
- 4)a) $g'(1) = f'(f(1))f'(1) = f'(-2) \times 0 = 0$.
- b) $\lim_{+\infty} g = +\infty$, $\lim_{-\infty} g = -\infty$.

Corrigé — Exercice 2

- 1)a) $\Delta = 3 - 4 = -1 : z = \frac{-\sqrt{3} \pm i}{2}$.
- b) $z_1 + z_2 = -\sqrt{3}$, $z_1 z_2 = 1$ (somme et produit des racines).
- 2)a) $|z_1|^2 = \frac{3}{4} + \frac{1}{4} = 1$ donc $|z_1| = |z_2| = 1$.
- b) A et B sont sur le cercle de centre O et de rayon 1.
- 3)a) $|z_1 - z_2| = |i| = 1$.
- b) $OA = OB = AB = 1$: triangle équilatéral.
- 4) $|z - z_1| = |z - z_2|$: médiatrice de $[AB]$.
- 5)a) $z_I = \frac{z_1 + z_2}{2} = \frac{-\sqrt{3}}{2}$.
- b) z_I est réel : I appartient à l'axe des abscisses.

Corrigé — Exercice 3

- 1) Récurrence sur $1 < u_n < 2$.
- 2)a) $u_{n+1} - u_n = t(1 - t) > 0$.
- b) Croissante, majorée par 2, converge vers $\ell = 2$.
- 3)a) $2 - u_{n+1} = \frac{2 - u_n}{1 + \sqrt{u_n - 1}}$.
- b) $0 < 2 - u_n \leq \frac{1}{2} \left(\frac{2}{3}\right)^n$.
- c) $u_n \rightarrow 2$.
- 4)a) $u_1 = 1 + \sqrt{\frac{1}{2}} = 1 + \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 1,71$ et $u_2 \approx 1,84$.
- b) $\frac{1}{2} \left(\frac{2}{3}\right)^n < 10^{-2} \iff \left(\frac{2}{3}\right)^n < 0,02 \iff n > \frac{\ln 0,02}{\ln(2/3)} \approx 9,65$: le plus petit entier est $n = 10$.

Tracé Tracé : $T : y = -3x$ passe par l'origine et a pour pente -3 .